

Tres ideas de nivel internacional

Investigué 18 ideas nuevas. Eliminé 15 porque ya existen o no se pueden probar. Quedaron 3. Ninguna repite las 71 anteriores, salvo Receta Viva, que regresa porque la tecnología cambió.

#	IDEA	QUÉ HACE	POR QUÉ PUEDE GANAR	VEREDICTO
1	Voz Propia	Quien perdió la voz mueve los labios y el celular habla por él, con su propia voz.	La única app que lo hacía quebró en 2024 y solo funcionaba en inglés. Funciona en cualquier idioma.	La mejor
2	Entendí Receta Viva mundial	Dice la receta en la lengua del paciente y comprueba que la entendió.	Los modelos de Meta (2025–2026) cubren 1,600 lenguas: ya no es solo Oaxaca.	Muy fuerte
3	Sin Plomo	Rocías la olla; si tiene plomo brilla verde y la app mide cuánto.	No existe método casero confiable. La prueba que brilla salió en 2025 y nadie la mide con app.	Fuerte, con química

Mi recomendación: Voz Propia. Es el hueco más claro que encontré en toda la investigación. La única app que lo hacía quebró y era solo en inglés. El juez la prueba con su propia boca y en su propio idioma. Es 100% software, tu fuerte. Y el primer lugar mundial de Software en ISEF 2026 fue un proyecto de la misma familia: dar voz a quien no puede hablar.

Sinceridad: el entorno donde trabajo bloquea casi todas las páginas. Los datos vienen de los resúmenes del buscador, con su fuente. Lo marcado [verificar] no lo pude confirmar. Antes de usarlos en el reporte oficial, abre cada enlace.

CÓMO INVESTIGUÉ

- **Criterios:** internacional por diseño, herramienta y no clase, hueco real, demo en vivo y que la puedas construir tú.
- **Búsqueda:** cada idea en español e inglés: apps, empresas, patentes y estudios de 2024 a 2026.
- **Método que funcionó:** buscar productos que ya probaron servir pero cerraron o se quedaron en inglés, y avances de 2025–2026 que todavía no llegan a una app.
- **Calibración con ganadores reales:** ISEF 2026 (primer lugar de Software: Irisense, app gratuita para comunicarse con los ojos) e Infomatrix 2026 (Mindora, Oro; Médico–Paciente, Oro en Rumania).

Fuentes de calibración: [ISEF 2026](#) · [Mindora, Oro 2026](#) · [Médico–Paciente, Oro en Rumania](#)

1 Voz Propia

La mejor

Quien perdió la voz mueve los labios sin sonido y el celular habla por él, con su propia voz. Funciona en cualquier idioma y sin internet.

Explicado fácil. Imagina que te operan la garganta y ya no puedes hablar. Quieres decir “tengo sed” y nadie te entiende. Con Voz Propia solo mueves los labios frente al celular, y el celular lo dice en voz alta. Y si antes grabaste tu voz, suena como tú.

CÓMO FUNCIONA

1. La persona (o su familia) graba cada frase importante 1 a 5 veces, moviendo los labios sin sonido. Tarda unos 5 minutos.
2. La app encuentra la boca en el video (MediaPipe) y la convierte en una “huella” de movimiento con un modelo de lectura de labios.
3. Cuando la persona quiere hablar, mueve los labios. La app compara con sus huellas guardadas y elige la frase.
4. El celular dice la frase en voz alta: con voz genérica o con la voz propia de la persona. Si duda, muestra 3 opciones para tocar.
5. Todo pasa dentro del teléfono: el video nunca sale. Funciona en modo avión.

EL PROBLEMA, CON DATOS

- Perder el habla está entre lo más angustiante para un paciente en terapia intensiva, junto con la sed y el dolor.
- 98% de los pacientes con ventilación mecánica reportó problemas para comunicarse; menos de 20% logra escribir [verificar].
- En Europa, 7–16% de los ingresos a terapia intensiva reciben traqueostomía; en EE. UU. son unas 100,000 al año y en Reino Unido más de 12,000 [verificar].
- Cáncer de laringe: unos 189,000 casos nuevos al año en el mundo (GLOBOCAN 2022). En México, alrededor de 1,364 casos (2018).
- Una electrolaringe cuesta \$13,702 pesos en México y suena robótica.
- OMS y UNICEF: 2,500 millones de personas necesitan tecnología de asistencia; en países de ingreso bajo y medio el acceso puede ser de solo 3%.

¿YA EXISTE?

QUIÉN	QUÉ HACE	POR QUÉ NO TE GANA
SRAVI (Liopa, Irlanda del Norte)	App que lee labios para pacientes con traqueostomía. 40 frases.	Solo inglés y mandaba el video a un servidor. En 16 pacientes con laringectomía acertó 43% al primer intento y 67% en total. La empresa entró en liquidación en abril de 2024.
LiRA (Universidad de Carolina del Norte)	Startup que junta videos para entrenar lectura de labios.	En desarrollo desde 2019. No encontré producto lanzado ni versión en español [verificar].
AI Lip Reading (App Store)	App de consumo que lee labios de videos.	En inglés, de pago; las reseñas se quejan de precisión con acentos y poca luz.
Proyecto VOZ (Alicante, España)	Estudiantes de FP: convierten el sonido de la electrolaringe en voz natural.	Otra tecnología. La lectura de labios la mencionan como trabajo futuro.

QUIÉN	QUÉ HACE	POR QUÉ NO TE GANA
LipLearner (U. de Tokio, mejor artículo CHI 2023)	Investigación: 30 frases, 81.7% con 1 muestra y 98.8% con 5. Cualquier idioma.	Es investigación, no producto. Su código es abierto (MIT): tu punto de partida.

POR QUÉ SORPRENDE A LOS JUECES

- El **primer lugar mundial de Software en ISEF 2026** fue Irisense (Turquía): app gratuita con IA para que personas sin habla se comuniquen con los ojos. Voz Propia está en la misma categoría, con otra tecnología.
- El juez participa: mueve los labios sin sonido y el celular habla. Puede probarlo en su propio idioma.
- El hueco se comprueba en un minuto: la única app que lo hacía quebró y solo funcionaba en inglés.
- Encaja con lo que premia Infomatrix: inclusión y salud con usuario real (Brail Learn Platino 2025, Mindora Oro 2026).

DEMO DE 7 MINUTOS

1. Enciendes el modo avión frente al juez.
2. El juez elige una frase (“tengo sed”) y la dice 3 veces sin sonido. Tarda 10 segundos.
3. La vuelve a decir sin sonido: el celular la dice en voz alta.
4. La repite en su idioma (portugués, rumano, árabe): también funciona.
5. Cambias a “voz propia”: la frase suena con la voz grabada de un voluntario.
6. Cierras con la gráfica: precisión con 1, 3 y 5 muestras, y tiempo contra el tablero de letras.

TECNOLOGÍA

- App web instalable (PWA) que funciona sin internet.
- MediaPipe Face Landmarker para encontrar la boca en cada cuadro.
- Codificador de lectura de labios (base LipLearner) convertido a ONNX y corriendo en el navegador con ONNX Runtime Web (WebGPU).
- Aprendizaje con pocas muestras: guarda 1–5 ejemplos por frase y compara (prototipos).
- Voz: la del sistema, Apple Personal Voice (ya existe en español de México [verificar]) o audios generados una sola vez con la voz del paciente. Como las frases son fijas, suenan sin internet.
- Python para entrenar y medir. Supabase solo para datos anónimos del estudio.

EXPERIMENTO

- **Precisión:** 20 voluntarios × 30 frases, con 1, 3 y 5 muestras. Meta: 90% o más con 5 muestras. Pruebas con poca luz, cama inclinada a 30–45° y de lado.
- **Comunicación:** 20 parejas “paciente sin voz / enfermera” con 10 necesidades. Tablero de letras contra Voz Propia: tiempo, errores y satisfacción (escala SUS).
- **Cualquier idioma:** 5 hablantes de otras lenguas (zapoteco, mixteco, inglés...). Meta: la misma precisión.
- **Piloto real (con aval del hospital):** 3–5 pacientes con traqueostomía o laringectomía. No es obligatorio para la regional; pesa mucho en la final.

HASTA DÓNDE CRECE

- **Fase 1:** 30 frases de hospital y voz genérica.
- **Fase 2:** frases propias y tu propia voz (también reconstruida de audios viejos de WhatsApp, como hizo la UPV con un paciente de ELA).
- **Fase 3:** modo hospital: panel de enfermería, escala de dolor, llamado.
- **Fase 4:** modo electrolaringe: su sonido robótico se vuelve voz natural.
- **Fase 5:** frases libres en español con el primer conjunto abierto latinoamericano de videos de labios, con consentimiento.
- **Fase 6:** llamada silenciosa de emergencia, reloj inteligente, niños con traqueostomía, ELA temprana, más idiomas.

VENTAJAS

- Hueco claro y fácil de comprobar.
- 100% software: tu punto fuerte.
- Para empezar no dependes de pacientes: el experimento principal es con voluntarios.
- Internacional por diseño: aprende cualquier idioma.
- No empiezas de cero: hay código abierto con licencia MIT.

RIESGOS Y CÓMO CUBRIRLOS

- Pacientes reales con hinchazón, barba o poca luz → re-grabar muestras, usar la pantalla como luz y mostrar 3 opciones.
- El piloto con pacientes necesita aval de un hospital → para la regional bastan voluntarios.
- LiRA podría lanzar primero en inglés → tu ventaja: español, sin internet, personal y gratis.
- Celulares baratos → modelo pequeño; probar en gama baja.
- Que lo confundan con un traductor de señas → explicar: es para quien perdió la voz, no para personas sordas.

Qué necesitas conseguir: Un médico (otorrino o terapia intensiva) que revise el proyecto, 20 voluntarios y, para el piloto, un hospital o una asociación de laringectomizados.

Fuentes: [SRAVI en pacientes con laringectomía](#) · [SRAVI, ensayo clínico](#) · [Liquidación de Liopa](#) · [LiRA](#) · [AI Lip Reading](#) · [Proyecto VOZ](#) · [LipLearner \(artículo\)](#) · [LipLearner \(código\)](#) · [Lectura de labios en español 2025](#) · [Comunicación en UCI](#) · [98% con problemas](#) · [Traqueostomías en UCI](#) · [Cáncer de laringe 2022](#) · [Cáncer de laringe en México](#) · [Precio electrolaringe](#) · [ISEF 2026, premios](#) · [Personal Voice en español](#) · [Voz reconstruida en la UPV](#) · [OMS: tecnología de asistencia](#)

2 Entendí

Muy fuerte

Receta Viva, versión mundial. Dice la receta en la lengua del paciente y luego comprueba que la entendió. Ya no depende de un solo idioma.

Explicado fácil. Una abuelita habla zapoteco y el doctor le da la receta en español. Ella dice “sí” aunque no entendió. Entendí le dice la receta en su lengua y luego le pide que la explique con sus palabras. La app escucha y le avisa al doctor si algo quedó mal: “entendió 3 días, no 5”.

CÓMO FUNCIONA

1. El médico dicta o escribe la receta en español.
2. La app la convierte en datos: medicamento, cantidad, cada cuántas horas, cuántos días, con o sin comida.
3. La dice en la lengua del paciente con frases plantilla validadas por 2 hablantes, y genera una tarjeta de pictogramas con QR para volver a oírla.
4. El paciente explica en su lengua qué entendió.
5. La app transcribe, traduce de vuelta y compara campo por campo. El médico ve ✓ o ✗ y repite solo lo que falló.

EL PROBLEMA, CON DATOS

- En hospitales de EE. UU., 49.1% de los eventos adversos de pacientes con barrera de idioma causaron daño físico, contra 29.5% en el resto; 52.4% vinieron de errores de comunicación.
- Una revisión de 2025 (22 estudios) confirma más eventos adversos, estancias más largas y retrasos cuando hay barrera de idioma.
- Hay 476 millones de indígenas en 90 países. Hablan la mayoría de las 7,000 lenguas del mundo y la información de salud casi nunca está en su lengua.
- Hay 304 millones de migrantes internacionales (ONU, 2024).
- Hablantes de lenguas mayas en EE. UU. han tenido entrevistas de asilo en español, una lengua que no hablan.
- Pictogramas con instrucción hablada se entienden mejor que texto en un idioma ajeno (Kheir y colegas, 2014).

¿YA EXISTE?

QUIÉN	QUÉ HACE	POR QUÉ NO TE GANA
Care to Translate	3,500 frases médicas verificadas en 52 lenguas; 130+ con traducción automática; sin internet.	Lenguas grandes. No encontré lenguas indígenas en lo verificado [verificar]. No comprueba que el paciente entendió.
Google Translate	Desde 2024 incluye náhuatl, zapoteco, maya, k'iche', q'eqchi' y mam.	Texto general, no médico. No verifica comprensión.
Apps de frases (ej. quechua médico)	Listas fijas de frases en una lengua.	Una lengua, sin receta personalizada ni verificación.
Nadie	—	No encontré a nadie que cierre el ciclo: “se dijo → se entendió → se comprobó”.

QUÉ CAMBIÓ EN 2025-2026

- **Noviembre 2025:** Meta liberó Omnilingual ASR. Reconoce voz en más de 1,600 lenguas, 500 nunca antes cubiertas, y aprende lenguas nuevas con pocos ejemplos. Licencia Apache 2.0.

- **Marzo 2026:** Omnilingual MT. Traduce entre 1,600 lenguas y “entiende suficientemente bien” más de 400.
- **MMS-TTS:** voz en 1,107 lenguas, incluidas el triqui de Chicahuaxtla y el mixe de Totontepec, de Oaxaca.

POR QUÉ SORPRENDE A LOS JUECES

- Es tu idea favorita, y ahora responde la pregunta que la mataba: “¿funciona fuera de Oaxaca?”. Sí: el mismo motor sirve para quechua, guaraní, k'iche' o wolof.
- La innovación es medible: no solo traduce, comprueba que se entendió. Los números y horarios nunca dependen de traducción libre.
- Demo emotiva: un error real atrapado frente al juez.
- Visión emprendedora clara: centros de salud, farmacias, ACNUR, Médicos Sin Fronteras.

DEMO DE 7 MINUTOS

1. El juez dicta una receta.
2. La app la dice en zapoteco, triqui o quechua, y sale la tarjeta de pictogramas.
3. Se reproduce la respuesta de un hablante (grabada con permiso) con un error a propósito.
4. La pantalla del médico marca: “dosis ✓, horario ✓, días ✗: entendió 3, no 5”.
5. Cierras con la gráfica del experimento.

TECNOLOGÍA

- App web instalable (PWA). La parte de audio funciona sin internet.
- Omnilingual ASR en un servidor local (laptop en el stand) para escuchar al paciente.
- Omnilingual MT o un modelo de lenguaje para la traducción de vuelta.
- MMS-TTS por lengua (modelos pequeños) o audios grabados por hablantes.
- Motor de plantillas, pictogramas y QR. Supabase solo para datos anónimos.

VENTAJAS

- Tu idea favorita, ya internacional.
- Luce mucha IA: voz, traducción y verificación.
- Demo que conmueve.
- Modelo de negocio claro.

EXPERIMENTO

- **Comprensión** (el de Receta Viva): 30–40 hablantes; texto en español contra Entendí; 5 recetas ficticias. Meta: 20 puntos más.
- **Detección:** 40 respuestas con errores sembrados. ¿Cuántos atrapa la app? Meta: 85% o más.
- **Escala:** tiempo y costo de agregar una lengua nueva. Meta: 1 día con 2 hablantes.

HASTA DÓNDE CRECE

- Recetas → altas del hospital → consentimientos informados → vacunas → urgencias → farmacias → ACNUR y MSF → 1,600 lenguas.

RIESGOS Y CÓMO CUBRIRLOS

- Los modelos fallan más en lenguas pequeñas → plantillas validadas por hablantes y verificación en cada receta.
- Necesitas 2 hablantes por lengua → empieza con 2–3 lenguas.
- El reconocimiento de voz grande pide servidor → laptop en el stand.
- Responsabilidad médica → solo indicaciones simples; el médico decide.
- Un juez puede decir “eso lo hace el modelo de Meta” → tu aporte es la capa de seguridad y la verificación; mídela.

Qué necesitas conseguir: Un centro de salud aliado, 2 hablantes por lengua y aval ético para el experimento.

Fuentes: [Omnilingual ASR](#) · [Omnilingual MT](#) · [Calidad de Omnilingual MT](#) · [MMS-TTS](#) · [Triqui](#) · [Mixe](#) · [Barrera de idioma y eventos adversos](#) · [Revisión 2025](#) · [Pueblos indígenas \(ONU\)](#) · [Migrantes 2024 \(ONU\)](#) · [Lenguas mayas en EE. UU.](#) · [Care to Translate](#) · [Lenguas indígenas en Google](#) · [Pictogramas \(Kheir 2014\)](#)

3 Sin Plomo

Fuerte, con química

Rocías la olla de barro, la iluminas con luz ultravioleta y, si tiene plomo, brilla verde. La app mide ese brillo y te dice cuánto plomo hay.

Explicado fácil. Muchas ollas de barro tienen plomo escondido en el vidriado. El plomo daña el cerebro de los niños y no se ve. Con Sin Plomo rocías un líquido, apagas la luz y prendes una lamparita: si hay plomo, brilla verde. El celular mide qué tan fuerte brilla y te dice si puedes cocinar ahí.

CÓMO FUNCIONA

1. Pones junto a la pieza una tarjeta de referencia impresa.
2. Rocías el reactivo (forma un cristal llamado perovskita si hay plomo) y oscureces el lugar.
3. Enciendes una lámpara ultravioleta barata de 365 nm y tomas la foto con la app.
4. La IA corrige la cámara con la tarjeta y mide intensidad y área del brillo verde.
5. Con una curva de calibración estima cuánto plomo hay, da un semáforo y qué hacer. Si quieres, sube el resultado anónimo a un mapa.

EL PROBLEMA, CON DATOS

- UNICEF y Pure Earth: 1 de cada 3 niños del mundo (unos 800 millones) tiene plomo elevado en sangre.
- México: 15.8% de los niños de 1 a 4 años (unos 1.2 millones) tiene intoxicación por plomo (ENSANUT 2022-2024).
- En los grupos más pobres, rurales, indígenas y que usan barro vidriado, la cifra llega a 51.5%.
- En 25 países, 45% de los utensilios de cerámica y 52% de los metálicos superaron los límites de plomo (Pure Earth, 2024).
- No existe método casero confiable: el del vinagre da falsos negativos peligrosos (IBERO, Pure Earth y UNAM).

¿YA EXISTE?

QUIÉN	QUÉ HACE	POR QUÉ NO TE GANA
Kits de perovskita (Lumetallix, Fluoro-Spec, 2025)	Brillo verde a simple vista. 95% de sensibilidad en pintura.	Solo se ve a ojo: no miden cantidad ni guardan resultados.
Hisopos de rodizonato (3M LeadCheck y otros)	Cambian de color si hay plomo.	Cualitativos y menos sensibles.
Pistolas XRF	Miden plomo con precisión.	Cuestan miles de dólares.
Patente de app que lee color (EE. UU.)	Lee con la cámara el color de pruebas químicas.	Química vieja. No encontré app que mida el brillo de la perovskita.

LA CIENCIA DETRÁS

- Estudio de 2023 (Environmental Science & Technology): el ojo detecta 1 ng de plomo por mm²; una cámara digital detecta 50 pg por mm², unas 20 veces menos. El brillo crece con la cantidad de plomo.
- Funciona en vidriados, pintura, suelo, polvo, vidrio y plásticos.

POR QUÉ SORPRENDE A LOS JUECES

- La demo más mágica de las tres: el plomo brilla frente al juez.
- Problema con cifras de UNICEF y una historia de Oaxaca (barro vidriado) que se entiende en 25 países.
- Ciencia de verdad: calibración contra laboratorio, sensibilidad y especificidad.

- Ayuda a artesanos: certificar piezas sin plomo para venderlas y exportarlas.

DEMO DE 7 MINUTOS

1. Dos jarritos: uno vidriado con plomo y uno certificado sin plomo.
2. Rocías ambos dentro de una caja oscura.
3. Lámpara ultravioleta: uno brilla verde.
4. La app mide: “plomo alto: no cocines ni sirvas comida ácida aquí”.
5. Muestras el mapa y la gráfica de calibración contra laboratorio.

TECNOLOGÍA

- App web o nativa ligera con control de exposición de la cámara.
- Tarjeta de calibración impresa.
- Visión por computadora: separar el brillo verde y corregir con la tarjeta.
- Modelo de calibración en Python.
- Mapa con Supabase (PostGIS) y alertas con n8n.

VENTAJAS

- Impacto enorme y medido.
- Demo visual inolvidable.
- Historia de Oaxaca con alcance mundial.
- Casi no hay competencia en software.

EXPERIMENTO

- **Calibración:** superficies con cantidades conocidas de plomo → curva brillo-cantidad por modelo de celular y límite de detección.
- **Validación:** 40-60 piezas reales (barro vidriado, barro sin plomo, ollas de aluminio): app contra laboratorio (XRF o prueba de lixiviación de la NOM-231). Sensibilidad y especificidad.
- **Uso:** 10 familias o artesanos: ¿entienden y siguen la recomendación?

HASTA DÓNDE CRECE

- Barro → ollas de metal → especias (cúrcuma) → cosméticos (kohl) → juguetes → pintura → polvo y suelo. Modo artesano con certificado QR. Mapa para Salud y Pure Earth. Los 25 países del estudio.

RIESGOS Y CÓMO CUBRIRLOS

- Químicos (bromuro de metilamonio, alcohol isopropílico, luz UV) → asesor de química y laboratorio.
- Mide plomo en la superficie, no lo que pasa a la comida → validar con prueba de lixiviación.
- Falsos negativos → la app nunca dice “seguro”; dice “no detectado, confirma en laboratorio”.
- El reactivo se importa → comprar kit o prepararlo con el asesor.
- El software es menos protagonista: encaja mejor en Ciencia Aplicada.

Qué necesitas conseguir: Un asesor de química, acceso a un laboratorio para validar, el kit o reactivo y piezas de barro.

Fuentes: [UNICEF y Pure Earth, Toxic Truth](#) · [Plomo en México \(ENSANUT\)](#) · [Pure Earth México](#) · [25 países \(Pure Earth\)](#) · [Estudio de 25 países](#) · [Método del vinagre \(IBERO\)](#) · [Infobae 2026](#) · [Perovskita con cámara \(ES&T 2023\)](#) · [Lumetallix](#) · [Perovskita en pintura](#) · [Kits 2025](#) · [Patente de app colorimétrica](#) · [Plomo en comida de barro](#)

Comparación

	VOZ PROPIA	ENTENDÍ	SIN PLOMO
Novedad	Alta: la única app quebró	Media-alta	Media-alta
Internacional	Cualquier idioma	1,600 lenguas	25+ países con plomo
Demo	El juez participa	Emotiva	Mágica: brilla
Luce tus habilidades	Máximo: IA, visión, voz, sin internet	Alto: voz, traducción, verificación	Medio-alto: visión, mapas
Depende de otros	Poco: voluntarios	Hablantes por lengua	Laboratorio y químico
Riesgo	Bajo	Medio	Medio
Categoría	Desarrollo de Software	Desarrollo de Software	Ciencia Aplicada o Software

Las 15 que eliminé

Todas se revisaron en esta ronda. Algunas eran buenas, pero ya existen o tienen un problema que no se puede resolver en el concurso.

IDEA	POR QUÉ SE ELIMINÓ	FUENTE
Intérprete de sonidos de personas no verbales	Empathic (Irlanda, 2023) ya interpreta emociones en sus sonidos; My First Voice ganó un Webby 2026.	ver
Identificar qué lengua habla alguien	Localingo usa en el celular el modelo de Meta de 4,017 lenguas; Google Translate ya tiene mam, k'iche' y zapoteco.	ver
Buscar desaparecidos por tatuajes	IdentIA, Angelus y el laboratorio del CIDE (2025–2026).	ver
Voz para habla con disartria	Voiceitt aprende el habla de cada persona en cualquier idioma, con interfaz en español.	ver
Señas caseras de personas sordas	Riesgo ético: puede reforzar el aislamiento en vez de la lengua de señas; los traductores de señas están muy vistos.	ver
Guía para ciegos en pantallas táctiles	VizLens ya está en la App Store y Apple tiene Point and Speak.	ver
Ayuda para afasia	AphasiaGPT, WordFinder (Australia) y RehabilitIA en español (agosto 2026).	ver
Detector de voz clonada (secuestro virtual)	UncovAI, BSmeter, Hiya y otros. En español fallan mucho, pero ya existen.	ver
Proteger tu voz contra clonación	De-AntiFake (2025) baja la protección de 97% a 41%: carrera que no se gana.	ver
Terapia de espejo con realidad aumentada	App de veteranos de EE. UU. y Mr. MAPP.	ver
Sangrado posparto con foto	La OMS (2025) recomienda bolsas calibradas que cuestan centavos; ya se usan en Nigeria, Zambia y Kenia.	ver
Llenado capilar con la cámara	CapApp (Universidades de Washington, Toronto y Minnesota).	ver

IDEA	POR QUÉ SE ELIMINÓ	FUENTE
Aislar una voz con los labios para hipoacusia	Meta Ray-Ban y AirPods ya enfocan la conversación.	ver
Revisar que entendiste la receta (solo español)	Ya hay asistentes de voz que lo hacen. Se integró a Entendí.	ver
Electrolaringe con voz natural	Respeecher, investigación ICASSP 2026 y Proyecto VOZ. Se integra como módulo de Voz Propia.	ver

Si eliges Voz Propia, esta semana:

1. Instala LipLearner y pruébalo con 10 frases en español.
2. Habla con tu contacto de salud (otorrino o terapia intensiva) para que sea asesor.
3. Escribe a SOLACYT Oaxaca (oaxaca@solacyt.org) para confirmar fechas del ciclo XXI y tu elegibilidad: el límite es 25 años al cierre de inscripciones o ser estudiante activo.
4. Abre la bitácora fechada desde hoy.